

Finanzas (clave 2632) — Material de preparación

FCA-UNAM · Plan 2023 · Informática · 6.º semestre · Teórica · 64 horas

Este documento no resume las 324 páginas del apunte. Destila lo que un profesor exigente espera que tengas a la mano y señala dónde está el peso real de la materia.

1. Mapa del curso y dónde está el peso

Unidad	Tema	Horas	Prioridad
1	Introducción a las finanzas	2	Baja (vocabulario)
2	Modelo de análisis financiero sistemático/integral	20	Alta
3	Planeación financiera empresarial	20	Alta
4	Estado de flujo de efectivo — método directo	4	Media (mecánica)
5	Métodos de evaluación: VPN y TIR	18	Alta

Las unidades 2, 3 y 5 concentran **58 de las 64 horas**. Ahí se juega la calificación.

2. El prerrequisito silencioso: valor del dinero en el tiempo

El apunte lo da por conocido (viene de Matemáticas Financieras), pero las unidades 4 y 5 dependen al 100 % de esto. Si no está sólido, VPN y TIR no se entienden.

- **Valor futuro:** $VF = VP (1 + i)^n$
- **Valor presente:** $VP = VF / (1 + i)^n$
- **VP de una anualidad** (pagos iguales A): $VP = A \cdot [1 - (1 + i)^{-n}] / i$
- **VF de una anualidad:** $VF = A \cdot [(1 + i)^n - 1] / i$

Donde i = tasa por periodo y n = número de periodos. La idea central: un peso hoy vale más que un peso mañana, y todo flujo futuro se “trae a presente” descontándolo.

3. Unidad 1 — Vocabulario base (esto se pregunta el día uno)

- **Finanzas:** disciplina que estudia cómo obtener y asignar recursos monetarios a lo largo del tiempo, bajo riesgo, para maximizar el valor de la empresa.
 - **Las dos decisiones financieras centrales** (memorízalas como par):
 - **Inversión:** en qué activos/proyectos se colocan los recursos.
 - **Financiamiento:** de dónde salen los recursos (deuda vs. capital propio).
 - **Relación riesgo–rendimiento:** a mayor riesgo se exige mayor rendimiento; a menor riesgo, menor rendimiento. Es el eje de toda la materia.
 - **Lugar de las finanzas en la empresa:** área que conecta contabilidad (datos) con la dirección (decisiones).
-

4. Unidad 2 — Análisis financiero integral (20 h)

Objetivo del apunte: aplicar estados financieros históricos y proforma con análisis **vertical** y **horizontal**.

Los estados financieros

- **Balance general / estado de situación financiera:** fotografía en una fecha (Activo = Pasivo + Capital).
- **Estado de resultados:** desempeño en un periodo (Ventas – costos/gastos = Utilidad).

Métodos de análisis

- **Análisis vertical:** cada partida como % de una base.
 - Estado de resultados → base = ventas netas.
 - Balance → base = activo total.
- **Análisis horizontal:** variación de una partida entre dos periodos.
 - Variación absoluta = año actual – año base.
 - Variación % = (año actual – año base) / año base.

Razones financieras (las que se calculan una y otra vez)

- **Liquidez**

- Razón circulante = Activo circulante / Pasivo circulante
- Prueba del ácido = (Activo circulante – Inventarios) / Pasivo circulante

- **Actividad / eficiencia**

- Rotación de inventarios = Costo de ventas / Inventario promedio
- Rotación de activos = Ventas / Activos totales

- **Endeudamiento / apalancamiento**

- Razón de deuda = Pasivo total / Activo total
- Cobertura de intereses = UAI / Gastos por intereses

- **Rentabilidad**

- Margen neto = Utilidad neta / Ventas
- ROA = Utilidad neta / Activos totales
- ROE = Utilidad neta / Capital contable

Análisis DuPont (sale mucho en el apunte — autoevaluaciones incluidas)

Descompone la rentabilidad en sus tres motores:

$$\text{ROE} = \text{Margen neto} \times \text{Rotación de activos} \times \text{Multiplicador de capital}$$

donde Multiplicador de capital = Activo total / Capital contable. Sirve para ver **por qué** sube o baja la rentabilidad: por margen, por eficiencia o por apalancamiento.

5. Unidad 3 — Planeación financiera (20 h)

Punto de equilibrio

Nivel de ventas donde ingresos = costos totales (utilidad = 0).

- **Margen de contribución unitario** = Precio de venta – Costo variable unitario
- **En unidades:** $PE = \text{Costos fijos} / (\text{Precio} - \text{Costo variable unitario})$
- **En dinero:** $PE = \text{Costos fijos} / (1 - \text{Costo variable} / \text{Ventas})$

Presupuesto de efectivo y estados proforma

- **Estados proforma:** estados financieros proyectados a futuro.
- **Presupuesto de efectivo:** proyección de entradas y salidas de efectivo para anticipar faltantes o excedentes. Base de la planeación operativa.
- Planeación **operativa** (corto plazo) vs. **estratégica** (largo plazo).

Costo de capital (lo más técnico de la unidad)

- **Costo de la deuda después de impuestos:** $K_d \times (1 - T)$ (la deuda da escudo fiscal).
 - **Costo del capital propio (CAPM):** $K_e = R_f + \beta (R_m - R_f)$
 - R_f = tasa libre de riesgo · β = sensibilidad al mercado · $(R_m - R_f)$ = prima de mercado.
 - **WACC (costo de capital promedio ponderado):** $WACC = (E/V) \cdot K_e + (D/V) \cdot K_d \cdot (1 - T)$
 - E = capital, D = deuda, $V = E + D$.
 - Es la tasa de descuento que normalmente se usa en la Unidad 5.
-

6. Unidad 4 — Estado de flujo de efectivo, método directo (4 h)

- Muestra de dónde **entró** y a dónde **salió** el efectivo en un periodo.
 - **Método directo:** lista las entradas y salidas reales de efectivo (cobros a clientes, pagos a proveedores, etc.), en lugar de partir de la utilidad neta (eso es el indirecto).
 - Tres secciones: actividades de **operación**, de **inversión** y de **financiamiento**.
 - Unidad corta y mecánica: el reto es la clasificación correcta, no el cálculo.
-

7. Unidad 5 — VPN y TIR (18 h)

Evaluación de proyectos de inversión. Depende del valor del dinero en el tiempo (sección 2) y de la tasa de descuento (normalmente el WACC de la sección 5).

Valor Presente Neto (VPN / VAN)

$$VPN = -I_0 + \sum [FNE_t / (1 + k)^t] \text{ para } t = 1 \dots n$$

- I_0 = inversión inicial · FNE_t = flujo neto de efectivo del periodo t · k = tasa de descuento.
- **Regla de decisión:**
 - $VPN > 0 \rightarrow$ acepta (crea valor).
 - $VPN = 0 \rightarrow$ indiferente.
 - $VPN < 0 \rightarrow$ rechaza.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa que hace $VPN = 0$:

$$0 = -I_0 + \sum [FNE_t / (1 + TIR)^t]$$

- **Regla de decisión:**
 - $TIR > \text{costo de capital } (k) \rightarrow$ acepta.
 - $TIR < k \rightarrow$ rechaza.
- Se calcula por iteración/interpolación o con calculadora financiera/Excel ($=TIR(\dots)$).
- Punto fino que cae en examen: VPN y TIR pueden **contradecirse** al comparar proyectos mutuamente excluyentes; cuando eso pasa, **prevalece el VPN**.

8. Cómo llegar listo (orden sugerido)

1. **Antes que nada:** repasa valor del dinero en el tiempo (sección 2) hasta poder calcular VP, VF y anualidades sin pensarlo. Es el cuello de botella de U4 y U5.
2. **Día uno:** ten lista la definición de finanzas y las dos decisiones (inversión / financiamiento) — la actividad diagnóstica de la U1 pregunta justo eso.
3. **Base contable:** que distingas balance vs. estado de resultados; la U2 lo asume.
4. **Conforme avance el curso:** prioriza dominar el *cálculo* de razones + DuPont (U2), punto de equilibrio y WACC/CAPM (U3), y VPN/TIR (U5). Ahí está el 90 % de la dificultad.

Las fórmulas son las estándar que usa el apunte; verifica notación exacta (símbolos de tasa, signos) con la que use tu profesor en clase, porque a veces cambia.

